ОТЧЁТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

«Разработка интерактивной программы визуализации движения частиц в полях скоростей»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **3**

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ **5**

1.1 Постановка задачи 5

1.2 Модель движения частицы в несущем потоке 6

1.3 Поля скорости и линии тока 7

1.4 Требования к интерактивной научной визуализации 8

1.5 Численные методы и требования к интерактивной визуализации 9

2 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ **11**

2.1 Архитектура программы 11

2.2 Использование существующих результатов проекта 12

2.3 Реализация векторных полей и пользовательского ввода 13

2.4 Моделирование движения частицы 13

2.5 Графическая подсистема и пользовательский интерфейс . . . 14

2.6 Сценарий работы пользователя 14

2.7 Иллюстрации интерфейса программы 15

2.8 Примеры экранных форм и численных экспериментов 17

2.9 Устойчивость, тестирование и качество визуализации 19

2.10 Результаты практики и направления дальнейшего развития . . 21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **24**

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ **27**

ВВЕДЕНИЕ

Преддипломная практика была посвящена разработке прикладного программного средства для визуализации движения частиц в двумерных полях скоростей. Такая задача лежит на пересечении вычислительной математики, механики многофазных сред и компьютерной графики. С одной стороны, необходимо корректно описать математическую модель движения частицы в несущем потоке. С другой стороны, программа должна обеспечивать удобную интерактивную работу пользователя: выбор поля скорости, запуск численного эксперимента, добавление частиц и анализ их траекторий в реальном времени.

Результатом практики стала настольная программа на базе PySide6, которая позволяет визуализировать поле скорости в виде стрелок и линий тока, создавать частицы щелчком мыши и наблюдать их движение под действием аэродинамического сопротивления. В основу приложения положены уже разработанные в дипломном проекте физические константы, обозначения и семейство тестовых полей скорости, что обеспечило преемственность между расчётным ядром и новым пользовательским интерфейсом.

Целью отчёта является изложение теоретических основ построенной модели и описание программной реализации разработанного приложения.

В ходе практики были решены следующие задачи:

- проанализированы существующие вычислительные модули проекта и выделены структуры, отвечающие за поле скорости и движение частицы;
- разработано интерактивное приложение для визуализации течения и движения частиц в двумерной области;
- перенесены в интерфейс уже существующие поля скорости, физиче-

ские параметры и обозначения математической модели;

- реализованы средства настройки отображения, позволяющие исследовать структуру потока и траектории частиц в удобной форме;
- подготовлен отчёт, в котором теоретическая постановка задачи связана с конкретной архитектурой и результатами реализации.

Структура отчёта соответствует этим задачам. В первой главе рассматриваются математические основы моделирования частиц в потоке и требования к визуальному представлению результатов. Во второй главе описывается архитектура программы, интерфейс, набор реализованных функций, примеры экранных форм и возможные пути дальнейшего развития приложения.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ

1.1 Постановка задачи

Рассматривается ограниченная область $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, заполненная несущей средой, для которой задано поле скорости

$$u(x, y) = \big(u_x(x, y),\, u_y(x, y)\big). \tag{1}$$

В этой области движутся малые сферические частицы, положение которых во времени описывается радиус-вектором

$$q(t) = \big(x(t),\, y(t)\big), \tag{2}$$

а скорость частицы задаётся вектором

$$v(t) = \dot{q}(t) = \big(v_x(t),\, v_y(t)\big). \tag{3}$$

Задача визуализации состоит в том, чтобы по заданному полю скорости построить геометрически понятную картину течения и одновременно численно вычислять траектории дисперсных частиц. Для этого требуется:

- задать аналитическое или пользовательское поле скорости;
- вычислять направление течения в каждой точке области;
- интегрировать уравнение движения частицы;
- отображать траектории, линии тока и локальную скорость в наглядной форме.

1.2 Модель движения частицы в несущем потоке

В рамках разработанной программы учитывается основная сила межфазного взаимодействия — аэродинамическое сопротивление. Для частицы радиуса r и массы

$$m = \frac{4}{3}\pi r^3 \tilde{\rho}_0, \tag{4}$$

где $\tilde{\rho}_0$ — истинная плотность материала частицы, движение описывается системой

$$m\,\ddot{q} = F, \tag{5}$$

где сила сопротивления записывается в виде

$$F = \frac{\pi r^2}{2}\, C_d\, \rho\, |u - v|\, (u - v). \tag{6}$$

Здесь ρ — плотность воздуха, u — скорость несущей среды в точке, v — скорость частицы, C_d — коэффициент аэродинамического сопротивления.

Для оценки режима обтекания частицы используется число Рейнольдса

$$\mathrm{Re} = \frac{2\rho|u - v|r}{\mu}, \tag{7}$$

где μ — динамическая вязкость воздуха. Коэффициент сопротивления берётся по формуле Айрова–Тодеса:

$$C_d = \left(0.325 + \sqrt{0.124 + \frac{24}{\mathrm{Re}}}\right)^2. \tag{8}$$

Для численного интегрирования удобно перейти к системе первого порядка. Тогда вектор состояния имеет вид

$$y = (q_x,\, q_y,\, v_x,\, v_y)^T, \tag{9}$$

а сама система записывается так:

$$\frac{dy}{dt} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ K|u-v|(u_x - v_x) \\ K|u-v|(u_y - v_y) \end{pmatrix}, \qquad K = \frac{\pi r^2 C_d \rho}{2m}. \tag{10}$$

Именно эта система лежит в основе моделирования движения частицы в разработанной программе. Она позволяет учитывать инерционность частиц: даже если локальная скорость потока быстро меняется, частица не переходит мгновенно на новую траекторию, а постепенно подстраивается под структуру поля.

1.3 Поля скорости и линии тока

Поле скорости несущей среды в приложении задаётся либо одной из заранее подготовленных аналитических функций, либо пользовательскими формулами для $u_x(x, y)$ и $u_y(x, y)$. В программу перенесены десять тестовых конфигураций, включая однородный поток, неоднородные поля, вихревые течения, радиальные источники и комбинированные поля.

Наряду с траекториями частиц важную роль играют линии тока. Линия тока — это кривая, касательная к вектору скорости в каждой своей точке. Если $\gamma(s) = \big(x(s), y(s)\big)$ — параметрическое представление линии тока, то она удовлетворяет уравнению

$$\frac{d\gamma}{ds} = \frac{u(\gamma)}{|u(\gamma)|}. \tag{11}$$

Такое нормированное уравнение позволяет строить геометрию течения независимо от выбора масштаба скорости. В интерактивной системе линии тока выполняют две функции: они показывают общую структуру потока и помо-

гают визуально сравнивать идеальное движение безынерционных частиц с реальными траекториями инерционных частиц.

Для дополнительной интерпретации поля используются стрелки скорости. Их направление совпадает с направлением локального потока, а длина пропорциональна модулю скорости. Такое представление полезно тем, что оно одновременно даёт качественную и количественную информацию: по стрелкам можно понять не только структуру течения, но и различие интенсивности потока в разных областях.

Важно различать две визуальные сущности: линии тока и траектории частиц. Линии тока определяются только текущим полем скорости и показывают мгновенную структуру течения. Траектория же частицы зависит не только от локального вектора скорости, но и от инерционности частицы, её радиуса, массы и накопленной скорости. Поэтому в реальных экспериментах линии тока и реальные красные следы частиц на экране совпадают лишь в самых простых режимах. В более сложных полях между ними может наблюдаться заметное расхождение, которое и представляет основной исследовательский интерес.

С точки зрения учебной и исследовательской визуализации полезно, что обе эти характеристики представлены одновременно. Пользователь может сначала понять общую геометрию течения по серым линиям тока и бирюзовым стрелкам, а затем сравнить её с тем, как конкретная частица реагирует на поток. Такой режим особенно полезен при анализе вихревых и составных полей, где направление потока меняется по области неоднородно и зрительно оценить траекторию без динамической модели затруднительно.

1.4 Требования к интерактивной научной визуализации

Разрабатываемая программа должна быть не просто графической демонстрацией, а небольшим инструментом численного эксперимента. Поэто-

му к ней предъявляются следующие требования:

- устойчивость к различным сценариям пользовательского ввода;
- возможность быстро переключаться между несколькими типами полей скорости;
- наглядное отображение локального направления и модуля скорости;
- интерактивное создание частиц и немедленный запуск их движения;
- управляемая детализация линий тока;
- сохранение преемственности с обозначениями и физическими формулами основного дипломного проекта.

Практическая значимость этих требований проявляется в том, что одна и та же программа должна служить сразу нескольким целям. Во-первых, она позволяет быстро демонстрировать общую структуру аналитических полей скорости. Во-вторых, она помогает проверять корректность переноса математической модели из расчётного ядра в пользовательский интерфейс. В-третьих, она даёт возможность качественно оценить, насколько выбранные параметры численного метода и визуализации подходят для дальнейшего расширения проекта.

1.5 Численные методы и требования к интерактивной визуализации

Для вычисления траекторий частиц и линий тока необходимо многократно решать задачу Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений. В качестве основного численного метода выбран метод Рунге–Кутты четвёртого порядка. На каждом шаге интегрирования вычисляются четыре промежуточных приближения, после чего решение обновляется по

формуле

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \tag{12}$$

Метод Рунге–Кутты сочетает достаточно высокую точность и устойчивость, а потому подходит как для расчёта движения частицы, так и для построения гладких линий тока в реальном времени.

Интерактивный характер программы накладывает дополнительные требования на алгоритмы. Перестроение линий тока при смене поля должно происходить быстро, а обновление положения частиц должно быть согласовано с таймером графического интерфейса. Поэтому вычислительная часть приложения организуется так, чтобы разделить предварительный расчёт геометрии поля и регулярное обновление динамики частиц. Такое разделение позволяет получить устойчивый пользовательский интерфейс при сохранении математической содержательности модели.

ГЛАВА 2. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1 Архитектура программы

Результатом практики стало настольное приложение, расположенное в отдельном каталоге проекта **particle_viewer_pyside6**. Реализация выполнена на языке Python с использованием библиотеки PySide6, предоставляющей интерфейс к Qt. Программа построена по модульному принципу и включает несколько взаимосвязанных компонентов:

- **vector_field.py** — описание двумерного вектора, набора полей скорости и пользовательских формул;
- **particle.py** — класс частицы, вычисление её массы, числа Рейнольдса, коэффициента сопротивления и RK4-интегрирование;
- **render_widget.py** — область визуализации, таймер обновления, построение стрелок, линий тока, частиц и их следов;
- **main_window.py** — главное окно приложения, элементы управления и связывание интерфейса с вычислительным ядром;
- **main.py** — точка входа в программу и создание объекта **QApplication**.

Такое разбиение обеспечивает логическое отделение математической модели от графического представления. Поля скорости и динамика частицы могут развиваться независимо от пользовательского интерфейса, а рендерер использует уже готовые модели и не дублирует физические расчёты.

Для удобства восприятия архитектуру программы можно свести к таблице, представленной в табл. 2.1. Она показывает, как именно функции приложения распределены по отдельным исходным файлам.

Таблица 2.1. Основные модули приложения и их назначение

Модуль	**Назначение**
main.py	Запуск приложения, создание экземпляра **QApplication** и главного окна.
main_window.py	Формирование пользовательского интерфейса, размещение элементов управления и связь действий пользователя с вычислительными методами.
render_widget.py	Отрисовка сцены, линий тока, стрелок, частиц и следов, а также управление таймером анимации.
vector_field.py	Хранение встроенных полей скорости, вычисление вектора скорости в произвольной точке и обработка пользовательских формул.
particle.py	Численное моделирование движения частицы, вычисление аэродинамических параметров и реализация метода Рунге–Кутты.

2.2 Использование существующих результатов проекта

При разработке приложения были сохранены основные обозначения и физические параметры исходного дипломного проекта. В программу перенесены плотность воздуха, вязкость, плотность материала частиц, минимальный радиус частицы и набор из десяти аналитических полей скорости. Благодаря этому новая система визуализации не является изолированной демонстрацией, а непосредственно продолжает уже начатую работу по численному моделированию движения дисперсной среды.

Преемственность особенно важна с методической точки зрения. Пользователь может сравнивать поведение частиц в интерактивном приложении с результатами пакетных расчётов, ранее выполнявшихся в C++-программе. Кроме того, использование того же обозначения $u(x, y)$, тех же выражений для Re и C_d, а также того же интеграционного подхода облегчает верификацию и объяснение полученных результатов.

2.3 Реализация векторных полей и пользовательского ввода

Класс **VectorField** отвечает за вычисление скорости потока в произвольной точке области. Для встроенных режимов он содержит прямые реализации аналитических формул, соответствующих уже имеющимся в проекте полям: постоянному потоку, неоднородным полям, вихревому течению, радиальным источникам и составным конфигурациям. Кроме того, реализован пользовательский режим, где компоненты скорости задаются строковыми выражениями и затем вычисляются через ограниченную среду интерпретации математических функций.

Поддержка пользовательского поля важна для практической ценности приложения. Она позволяет использовать программу не только как демонстрационный стенд для заранее известных примеров, но и как небольшой исследовательский инструмент, в котором можно быстро проверить, как будет вести себя частица в новом поле скорости без перекомпиляции основного кода.

2.4 Моделирование движения частицы

Каждая созданная пользователем частица хранит текущие координаты, скорость, радиус, число Рейнольдса, коэффициент сопротивления и историю предыдущих положений. История точек используется для отрисовки следа частицы на экране. После каждого шага интегрирования новые координаты добавляются в буфер trail, что делает движение наглядным и позволяет визуально анализировать изгиб траектории.

Для устойчивой работы интерактивного приложения были добавлены дополнительные проверки корректности состояния частицы. Если в процессе счёта координаты или скорости выходят за разумный диапазон либо становятся нечисловыми, такая частица исключается из дальнейшего обновления. Это

предотвращает сбои цикла анимации и сохраняет стабильность интерфейса при работе со сложными полями.

2.5 Графическая подсистема и пользовательский интерфейс

Центральным элементом приложения является пользовательский виджет визуализации, наследуемый от **QWidget**. Его отрисовка выполняется средствами **QPainter**. На сцене отображаются:

- координатная сетка;
- линии тока поля скорости;
- стрелки, показывающие локальную скорость и её модуль;
- частицы и их траектории.

Анимация реализуется через таймер **QTimer**. Каждый его вызов обновляет состояние частиц на малом временном шаге и инициирует перерисовку окна. Такой подход формирует непрерывный update loop, достаточный для визуального восприятия движения в реальном времени.

Главное окно содержит минимальный, но функциональный набор элементов управления: выпадающий список выбора поля, ввод пользовательских формул, переключатели показа стрелок, линий тока и следов, а также ползунок, регулирующий гладкость линий тока. Последний параметр влияет на число стартовых точек, размер интеграционного шага и общее количество точек на каждой линии. Это позволяет пользователю находить компромисс между качеством визуализации и скоростью перестроения сцены.

2.6 Сценарий работы пользователя

При запуске приложения пользователь видит главное окно, разделённое на две части: слева располагается панель управления, справа — область

визуализации. Работа с программой строится по следующему сценарию:

1. выбрать один из встроенных режимов поля скорости или ввести пользовательские формулы для $u_x(x, y)$ и $u_y(x, y)$;
2. применить выбранное поле и дождаться перестроения линий тока;
3. при необходимости настроить отображение: включить или выключить стрелки, линии тока, следы частиц, изменить гладкость линий;
4. щелчками мыши добавить частицы в интересующие точки области;
5. наблюдать за движением частиц и сравнивать их траектории со структурой потока;
6. при необходимости очистить сцену и повторить эксперимент с другим полем.

Такой сценарий делает программу удобной не только для демонстрации, но и для пошагового анализа. Пользователь может быстро поставить качественный эксперимент: например, проверить, как частицы будут вести себя вблизи источника, в зоне сильной неоднородности или в поле с несколькими центрами выноса. Наличие настройки гладкости линий даёт дополнительную возможность сравнивать грубую и детализированную геометрию потока без изменения физической модели.

2.7 Иллюстрации интерфейса программы

На рис. 2.1 показан общий вид разработанного приложения. В нём видно сочетание двух представлений: слева сосредоточены управляющие элементы, справа размещена область численной визуализации, где одновременно отображаются стрелки поля скорости и линии тока. Такая компоновка ока-

залась удобной, поскольку все основные параметры находятся в непосредственной близости от области эксперимента.

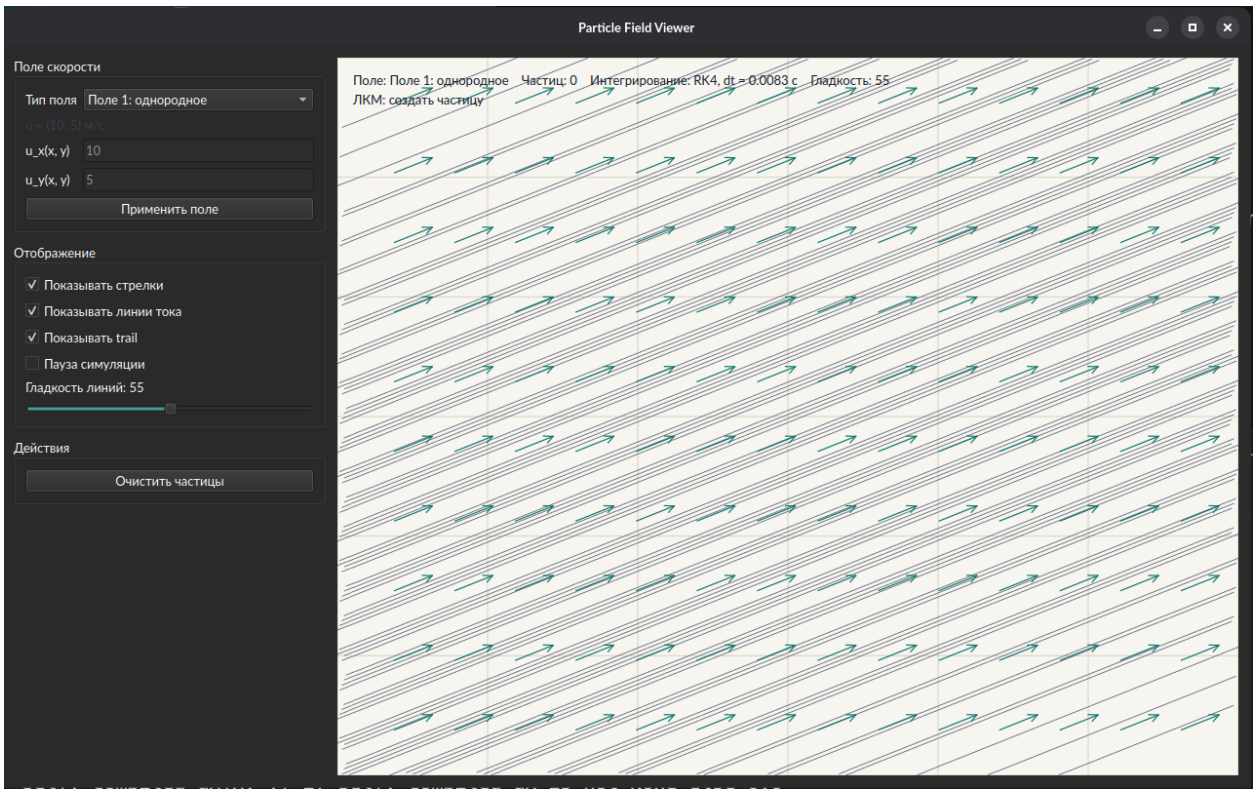

Рисунок 2.1. Общий вид программы при работе с однородным полем скорости

Отдельный блок интерфейса посвящён описанию поля скорости. Как видно на рис. 2.2, пользователь может выбрать один из встроенных режимов либо, в пользовательском случае, ввести собственные выражения для двух компонент поля. Отображение краткого текстового описания поля под списком режимов облегчает восприятие и делает интерфейс пригодным для учебной демонстрации.

На рис. 2.3 показан блок настройки отображения. Переключатели позволяют независимо включать и отключать различные виды графических объектов, а ползунок регулирует гладкость линий тока. Это решение оказалось важным на практике: при одних сценариях удобно видеть лишь стрелки поля, а при других — подробную геометрию течения и длинные следы частиц.

В совокупности рис. 2.1–2.3 показывают, что интерфейс программы

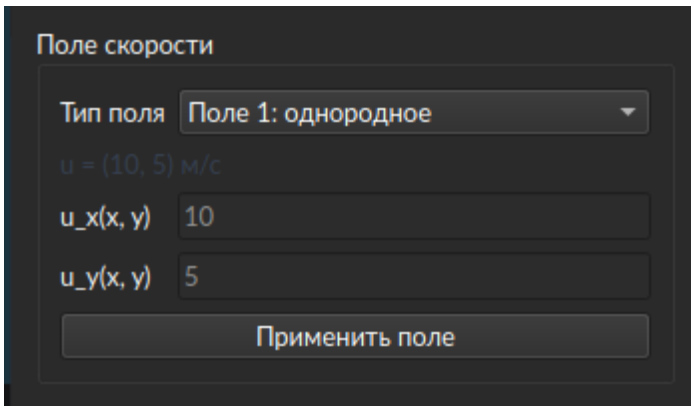

Рисунок 2.2. Блок выбора и задания параметров поля скорости

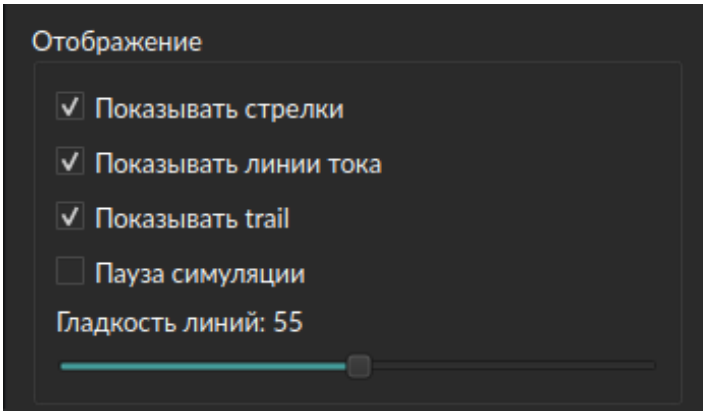

Рисунок 2.3. Панель настройки отображения и гладкости линий тока

остаётся минималистичным, но при этом покрывает все ключевые сценарии работы. Такой баланс простоты и функциональности был одной из важных целей практики.

2.8 Примеры экранных форм и численных экспериментов

Для поля 2 приложение строит существенно более сложную картину, чем для однородного потока. На рис. 2.4 показана визуализация самого поля без частиц. По серым линиям тока видно, что структура течения в правой части области заметно отличается от поведения слева: траектории изгибаются, образуя участки с более интенсивной неоднородностью. Стрелки подтверждают, что направление потока остаётся в целом направленным вправо и вверх, однако модуль и локальная геометрия меняются от точки к точке.

Если в то же поле добавить частицы, как показано на рис. 2.5, стано-

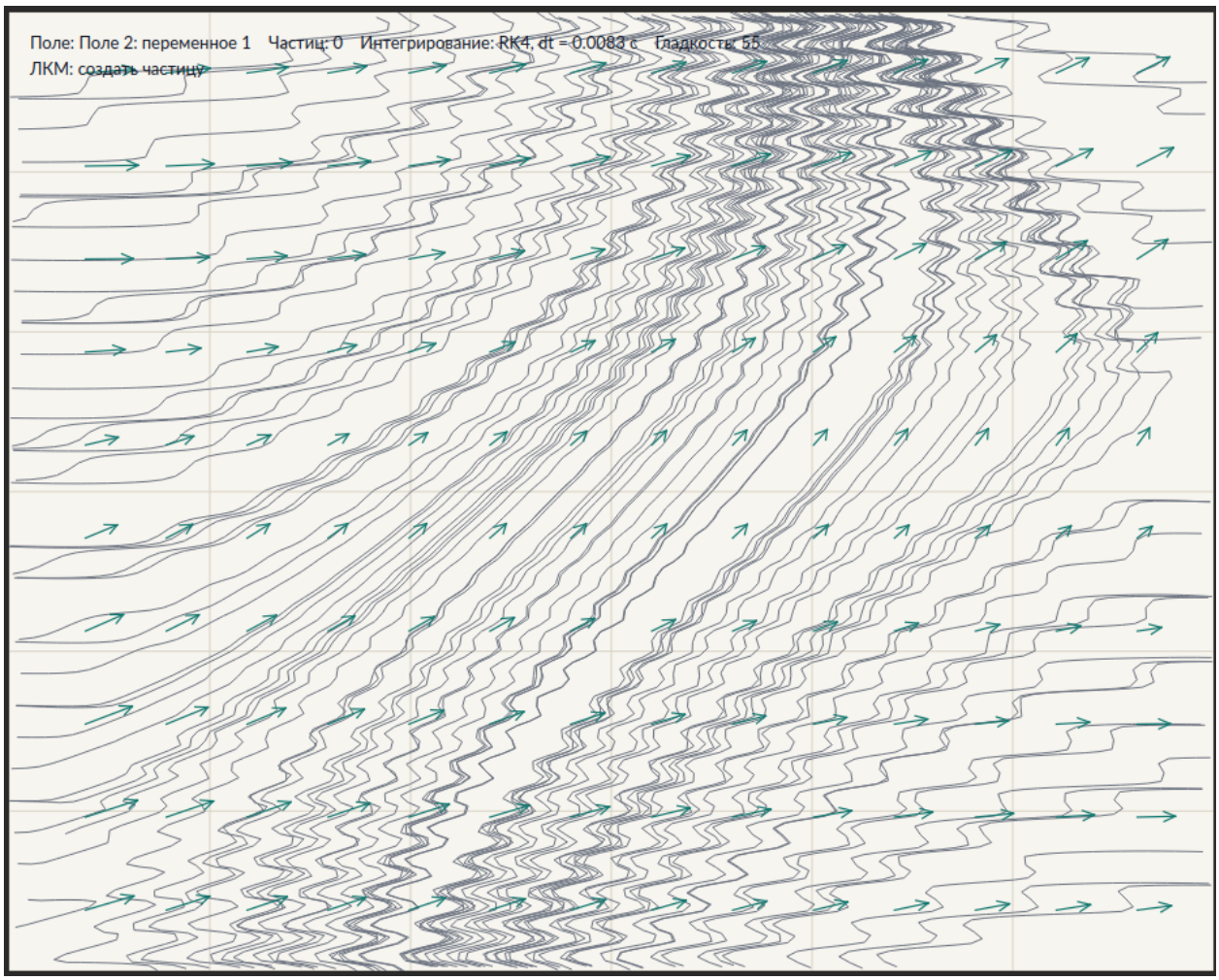

Рисунок 2.4. Переменное поле скорости 2 без частиц

вится видно, что реальные траектории не копируют линии тока буквально. Красные следы сглаживают локальные изменения направления, поскольку частица обладает собственной скоростью и инерцией. Этот рисунок особенно хорошо иллюстрирует смысл моделирования: программа показывает не просто геометрию поля, а физически интерпретируемую реакцию материальной частицы на сложное течение.

Ещё более выразительным является поле с двумя источниками, показанное на рис. 2.6. Здесь линии тока формируют две конкурирующие системы выноса, а частицы, помещённые в разные области, реагируют на разные центры притяжения геометрии потока. В такой конфигурации особенно полезно наличие стрелок поля: по ним можно сразу увидеть, в какую сторону направлен локальный вектор скорости и как его модуль меняется при приближении

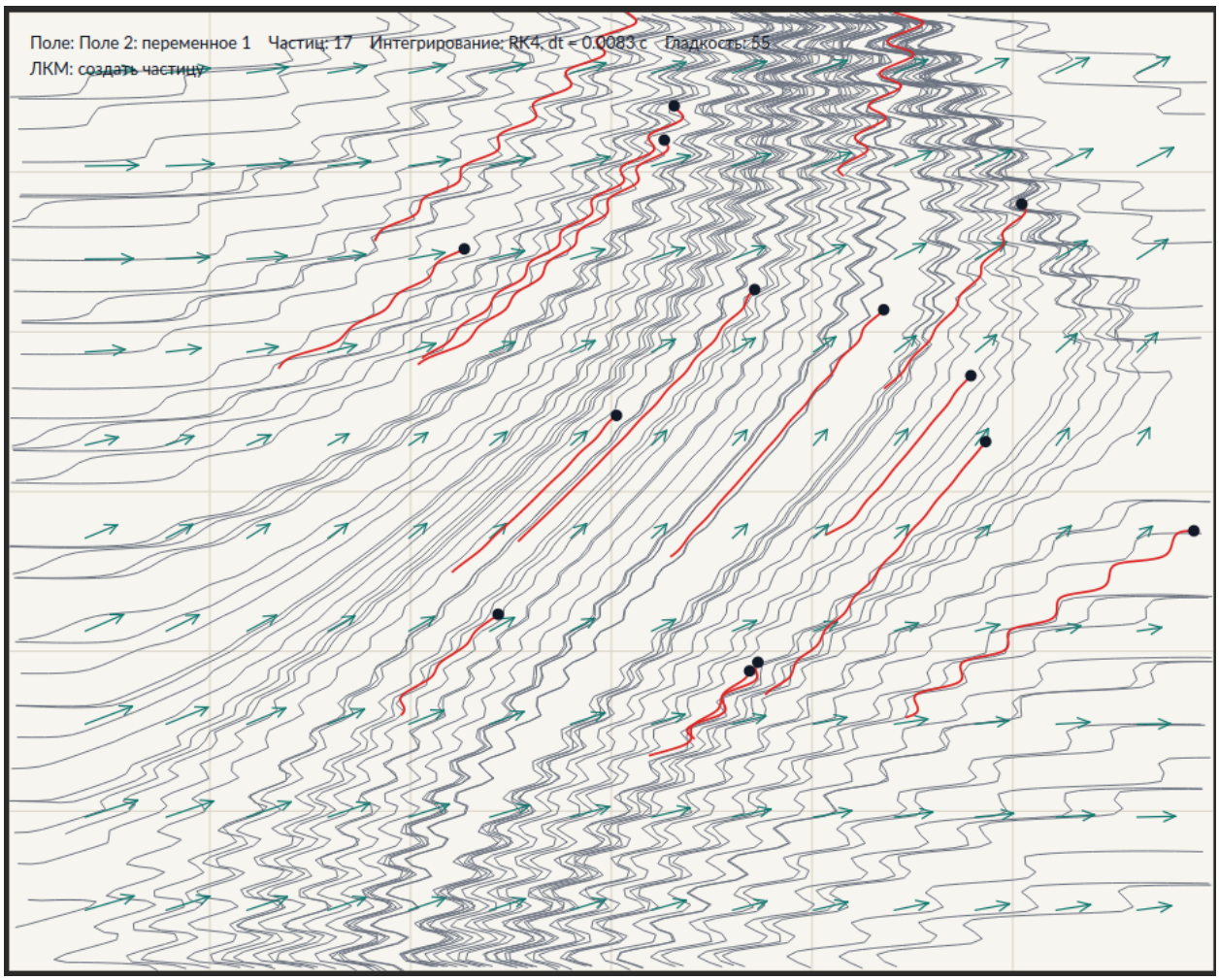

Рисунок 2.5. Переменное поле скорости 2 с добавленными частицами и их следами

к источникам.

Приведённые экранные формы демонстрируют, что разработанное приложение может использоваться не только как средство иллюстрации интерфейса, но и как компактный инструмент исследования. Даже на нескольких примерах видно, что геометрия потока, плотность линий тока и инерционные свойства частиц вместе формируют богатую картину поведения, пригодную для качественного анализа.

2.9 Устойчивость, тестирование и качество визуализации

В процессе разработки были выполнены последовательные проверки устойчивости программы. Во-первых, тестировалась корректность вычисле-

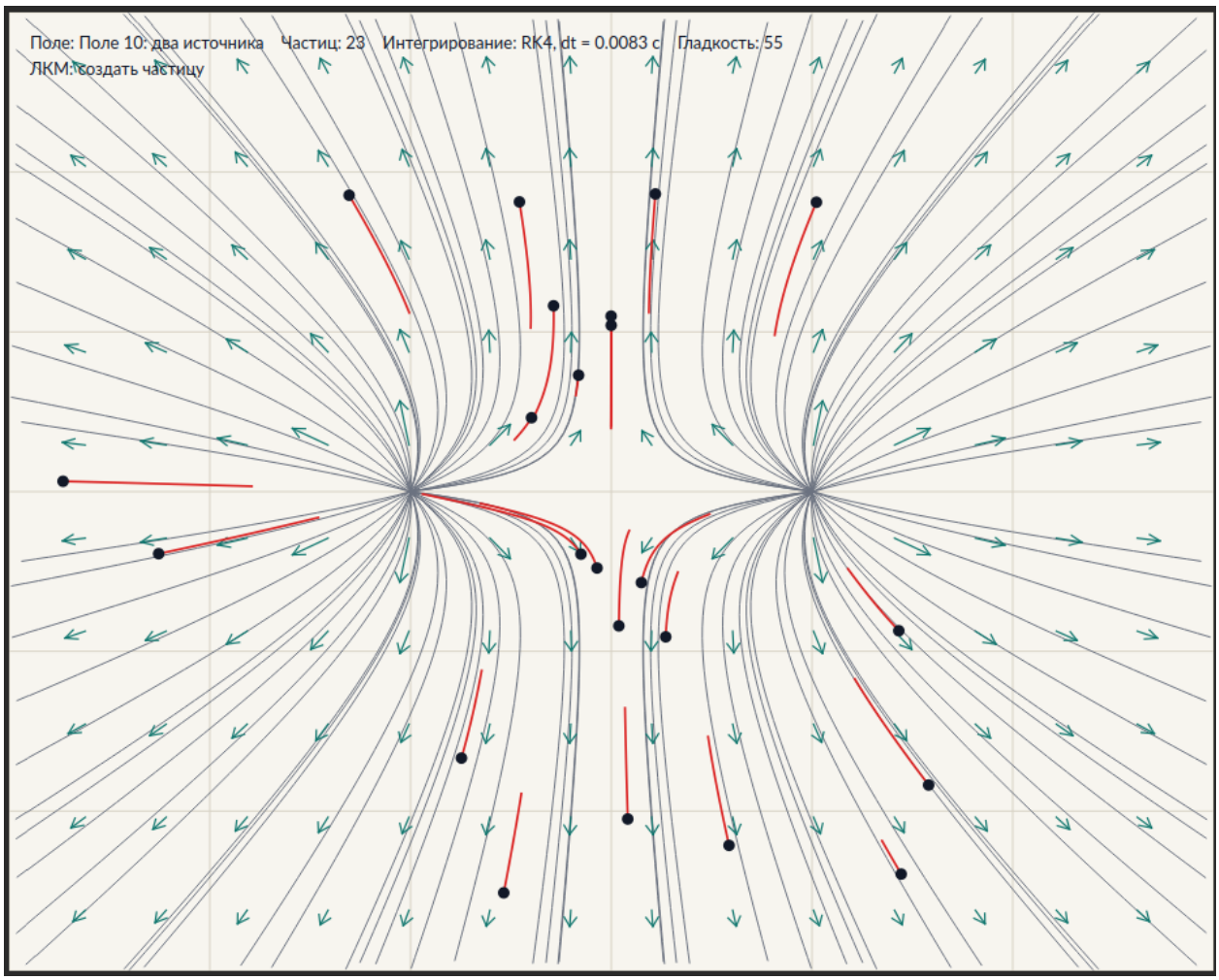

Рисунок 2.6. Поле с двумя источниками скорости и траектории добавленных частиц

ния полей скорости при переключении между встроенными режимами. Во-вторых, проверялась стабильность численного интегрирования после добавления большого числа частиц в разные области сцены. В-третьих, оценивалось поведение интерфейса при изменении параметра гладкости линий тока, поскольку именно этот параметр непосредственно влияет на объём предварительных вычислений перед отрисовкой.

В ходе тестирования был выявлен важный численный аспект: в некоторых конфигурациях частица могла выйти в область экстремальных значений координат, что приводило бы к переполнению отдельных аналитических выражений. Для устранения этой проблемы в программу были введены проверки на конечность состояния и разумные пределы по координатам и скоростям.

Если состояние частицы перестаёт быть численно надёжным, она исключается из дальнейшего обновления, не влияя на работу остальной сцены.

Отдельное внимание уделялось качеству линий тока. Первоначально их построение было более грубым, что визуально проявлялось в ломаной геометрии кривых. После этого алгоритм был улучшен: увеличено число стартовых точек, уменьшен шаг интегрирования и добавлено управление детализацией через ползунок в интерфейсе. В результате пользователь получил возможность самостоятельно выбирать между более быстрым, но грубым построением и более детализированной визуализацией.

С инженерной точки зрения это важно ещё и потому, что приложение ориентировано на реальное взаимодействие в окне, а не только на офлайн-генерацию рисунка. Значит, каждое улучшение качества должно проверяться на совместимость с отзывчивостью UI. Практика показала, что выбранная архитектура позволяет удерживать этот баланс: линии тока перестраиваются при изменении параметров, а движение частиц продолжает обновляться в ритме таймера без заметного нарушения плавности восприятия.

2.10 Результаты практики и направления дальнейшего развития

В ходе преддипломной практики была разработана работоспособная интерактивная программа, демонстрирующая движение частиц в двумерных полях скоростей. Полученное приложение позволяет наглядно исследовать структуру потока, сравнивать траектории частиц с линиями тока и быстро тестировать различные конфигурации поля.

Дальнейшее развитие проекта может идти в нескольких направлениях. Во-первых, возможно перенесение интерфейса на полноценную реализацию на C++ и Qt Widgets, если в рабочей среде будет доступен соответствующий toolchain. Во-вторых, перспективно расширение набора численных моделей: добавление гравитации, столкновений частиц, граничных условий и стати-

стического анализа ансамбля. В-третьих, возможна интеграция интерактивного модуля с пакетным расчётным ядром, чтобы пользователь мог визуализировать не только модельные поля, но и результаты больших численных экспериментов.

С практической точки зрения интересными и реалистичными представляются следующие направления расширения программы:

1. **Цветовое кодирование модуля скорости.** В текущей версии модуль скорости передаётся через длину стрелки. Дополнительно можно вводить непрерывную цветовую карту фона или самих линий тока, чтобы пользователь быстрее замечал зоны ускорения и замедления потока.

2. **Параметры частицы в интерфейсе.** Полезно дать возможность задавать радиус, плотность материала и начальную скорость создаваемой частицы. Тогда программа станет ближе к полноценному стенду для сравнения нескольких режимов движения.

3. **Источник частиц и непрерывная инжекция.** Вместо одиночных щелчков мышью можно реализовать режим, в котором частицы периодически появляются из заданной точки или области. Это позволит моделировать струйный ввод, аэрозольный выброс или непрерывный поток примеси.

4. **Сохранение и загрузка сценариев.** Для учебной и исследовательской работы удобно сохранять выбранное поле, набор частиц и параметры визуализации, а затем загружать их повторно. Это упростит повторяемость экспериментов.

5. **Экспорт изображений и анимации.** Хотя сейчас приложение рассчитано на интерактивную работу, добавление кнопки сохранения кадра

или короткой анимации сделает его полезным при подготовке докладов и отчётов.

6. **Сопоставление с расчётным C++-ядром.** Особенно перспективной выглядит возможность подгружать внешние данные, вычисленные базовой программой проекта, и отображать их поверх или вместо аналитических полей. Это свяжет интерактивную визуализацию с большими пакетными расчётами.

Таким образом, уже реализованная версия программы выступает в роли основы для дальнейшего расширения. Она достаточно компактна, чтобы оставаться понятной и управляемой, но в то же время уже содержит ядро, на базе которого можно строить более содержательные исследовательские и демонстрационные сценарии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В период преддипломной практики была решена задача создания интерактивного программного средства для визуализации движения частиц в заданных полях скорости. Разработанное приложение использует математическую модель, основанную на учёте силы аэродинамического сопротивления, и сохраняет преемственность с ранее подготовленным дипломным проектом по структуре обозначений, набору полей скорости и численным методам.

Практическим результатом работы стало настольное приложение, позволяющее в режиме реального времени строить линии тока, отображать поле скорости стрелками, создавать частицы и анализировать их траектории. Таким образом, в ходе практики был получен не только программный продукт, но и основа для дальнейшего развития исследовательского инструментария в рамках дипломной работы.

Содержательный итог практики заключается не только в получении работающего интерфейса, но и в формировании единой связки между математической постановкой, численным методом и визуальным представлением результата. В ходе работы удалось перенести в интерактивную среду основные физические соотношения исходного проекта: описание вектора положения и скорости частицы, вычисление числа Рейнольдса, определение коэффициента сопротивления и интегрирование движения методом Рунге–Кутты четвёртого порядка. Благодаря этому разработанная программа не является иллюстративным макетом, а действительно воспроизводит ту модель, которая лежит в основе основного дипломного исследования.

С точки зрения программной инженерии важным результатом стала модульная архитектура приложения. Разделение на блок описания поля скорости, блок динамики частицы, модуль рендеринга и модуль интерфейса позволило сделать программу понятной, расширяемой и пригодной для дальней-

шей доработки. Такая структура важна и для последующих этапов работы: при необходимости можно независимо совершенствовать физическую модель, усложнять интерфейс, добавлять новые поля скорости или подключать внешние расчётные данные, не разрушая уже реализованную систему.

Отдельное значение имеет тот факт, что в ходе практики были решены не только задачи базовой реализации, но и вопросы устойчивости интерактивного счёта. Проверки на допустимость значений координат и скоростей, обработка случаев численного переполнения и управление детализацией линий тока показали, что даже для сравнительно небольшого настольного приложения требуется внимательное согласование вычислительной и графической частей. Полученный опыт важен для дальнейшей дипломной работы, поскольку он показывает, какие проблемы возникают при переходе от офлайн-расчёта к интерактивному моделированию и как их можно устранять на уровне архитектуры и алгоритмов.

С прикладной точки зрения разработанная программа уже сейчас может использоваться в нескольких ролях. Во-первых, она подходит как учебное средство для демонстрации понятий поля скорости, линии тока и инерционного движения частицы. Во-вторых, она может служить средой для быстрой качественной проверки поведения частиц в различных аналитических полях. В-третьих, приложение удобно как промежуточный инструмент между теоретическим анализом и большими пакетными расчётами: оно позволяет быстро увидеть геометрию течения и оценить ожидаемое поведение частиц ещё до запуска полноразмерного вычислительного эксперимента.

Выполненная работа также показала перспективность дальнейшего развития темы. Наиболее естественными направлениями являются расширение набора физических эффектов, добавление пользовательских параметров частицы, экспорт результатов, сохранение сценариев и интеграция с расчётным ядром на C++. Наличие уже работающей визуальной платформы делает

такие расширения реалистичными: новый функционал можно добавлять постепенно, сохраняя совместимость с текущей версией программы и одновременно усиливая практическую ценность итоговой системы.

Таким образом, цель преддипломной практики достигнута. Разработано интерактивное приложение, основанное на содержательной математической модели и пригодное для демонстрации, качественного анализа и дальнейшего развития. Полученные результаты непосредственно поддерживают дипломное исследование, поскольку создают удобный инструмент визуальной интерпретации численных моделей и одновременно задают понятную основу для последующих инженерных и научных расширений проекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Нигматулин Р. И. Основы механики гетерогенных сред. — М.: Наука, 1978.

[2] Hairer E., Norsett S., Wanner G. Solving Ordinary Differential Equations I. Nonstiff Problems. — Berlin: Springer, 1993.

[3] Butcher J. C. Numerical Methods for Ordinary Differential Equations. — Chichester: John Wiley & Sons, 2016.

[4] LeVeque R. J. Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations. — Philadelphia: SIAM, 2007.

[5] Schlichting H., Gersten K. Boundary-Layer Theory. — Berlin: Springer, 2017.

[6] Crowe C., Schwarzkopf J., Sommerfeld M., Tsuji Y. Multiphase Flows with Drops and Particles. — Boca Raton: CRC Press, 2011.

[7] Batchelor G. K. An Introduction to Fluid Dynamics. — Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

[8] The Qt Company. Qt 6 Documentation. — URL: `https://doc.qt.io/qt-6/` (дата обращения: 14.05.2026).

[9] Summerfield M. Rapid GUI Programming with Python and Qt. — Upper Saddle River: Prentice Hall, 2008.

[10] The Qt Company. PySide6 Documentation. — URL: `https://doc.qt.io/qtforpython/` (дата обращения: 14.05.2026).

[11] Van Rossum G., Drake F. L. Python 3 Reference Manual. — Scotts Valley: CreateSpace, 2009.